

Requisits del projecte

Per dissenyar el document tècnic, dividirem els vostres requisits en les categories estàndard de desenvolupament:

Requisits Funcionals

- **RF01 - Detecció de caigudes:** El robot ha de ser capaç de detectar de forma autònoma si l'usuari ha patit una caiguda mitjançant visió per computador.
- **RF02 - Sistema d'Alertes:** En cas d'emergència o anomalia, el sistema enviarà una notificació en temps real al dispositiu mòbil (App/Telegram) dels familiars o cuidadors.
- **RF03 - Navegació Autònoma:** El robot ha de poder desplaçar-se per l'entorn domèstic, esquivant obstacles (mobles, catifes...).
- **RF04 - Dispensació de Medicació:** El sistema inclourà un mecanisme per lliurar la dosi exacta de medicació corresponent a la franja horària programada, apropant-se a l'usuari.
- **RF05 - Reconeixement i Presència:** El robot ha de detectar si hi ha una persona davant i reconèixer que es tracta de l'usuari principal.
- **RF06 - Interacció per Veu:** El sistema ha de permetre mantenir una conversa natural (escoltar ordres i respondre amb veu generada) per facilitar l'acompanyament i l'avís de la medicació.
- **RF07 - Plataforma de Gestió (Web):** S'ha de desenvolupar un Dashboard web on la família pugui programar la medicació, consultar l'estat del robot i rebre informació del pacient.

Requisits No Funcionals

- **RNF01 - Accessibilitat:** El robot ha de saludar i interactuar mitjançant moviment físic (moviment del cap) per simular empatia i fer la interacció més humana.
- **RNF02 - Seguretat:** El moviment del robot mai ha de suposar un risc d'ensopegada per a l'usuari.

Requisits Extres

- **RE01 - Detecció d'Incendis:** Capacitat per identificar paràmetres anòmals (fum o foc) mitjançant sensors o visió per computador.
- **RE02 - Expressivitat Avançada:** Incorporació de parts mòbils a la cara (com les celles) per augmentar el nivell de comunicació no verbal i l'empatia amb l'usuari.